SIGRO · SEVENS INGENIEROS SAC · Ingeniería de Software I

Arquitectura: modelo C4 y despliegue

Las cuatro vistas del modelo C4 (Brown), el modelo de datos y el despliegue de SIGRO. Las decisiones y sus alternativas están en «SIGRO - Decisiones de arquitectura» (ADR-01 a ADR-10).

C1 · Contexto

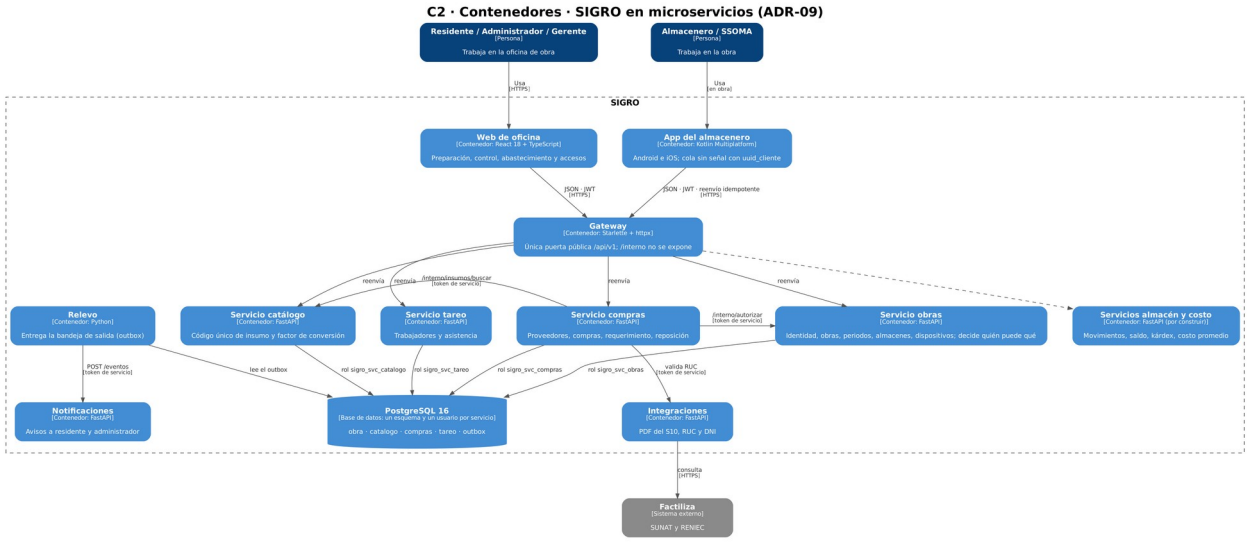
Quién usa SIGRO y con qué sistemas externos se comunica (S10, SUNAT).



C1 · Contexto

C2 · Contenedores

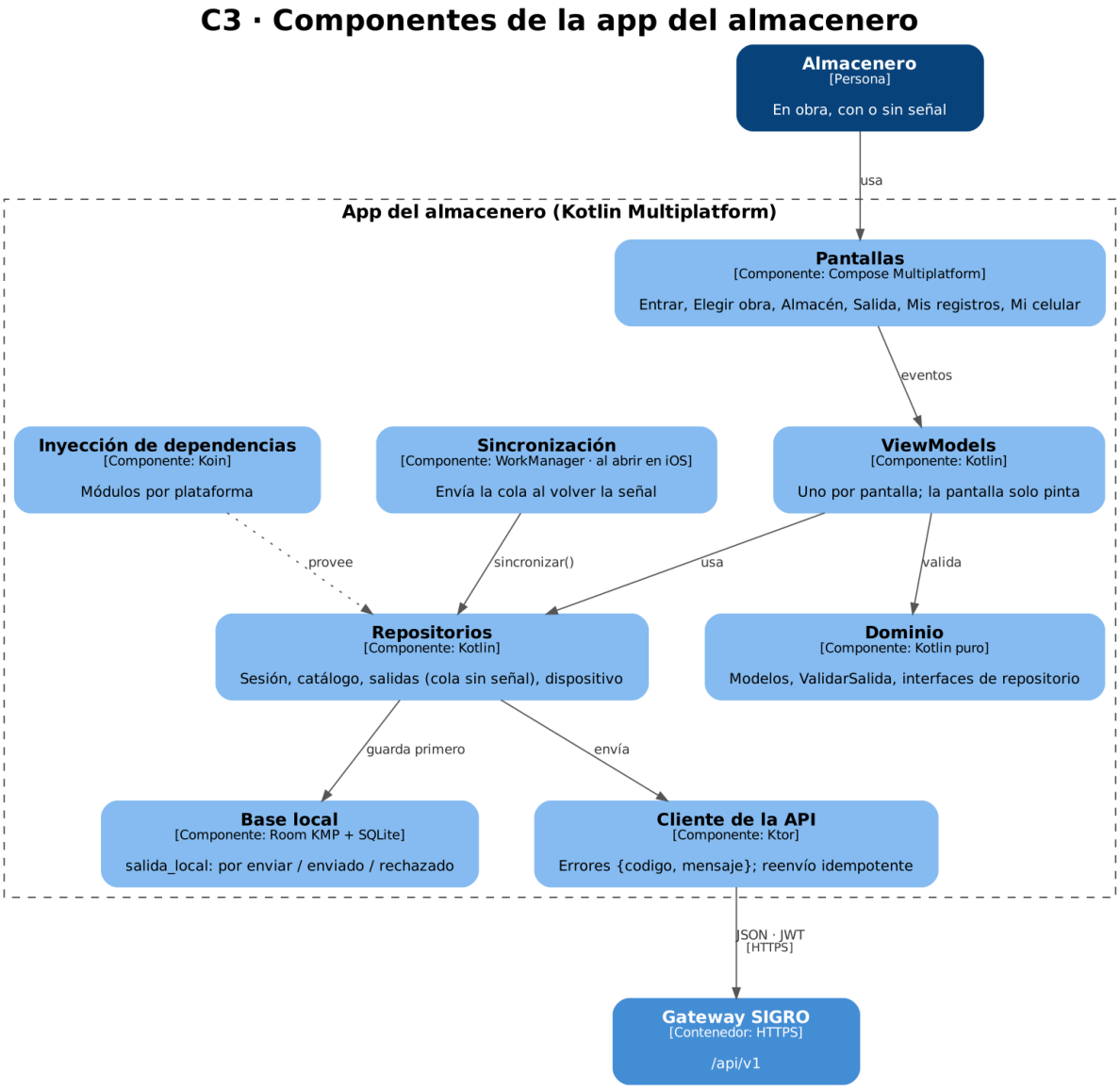
Web, app, API Gateway, servicios por dominio, Integraciones, Notificaciones y PostgreSQL con un esquema y un usuario por servicio.



C2 · Contenedores

C3 · Componentes de la app

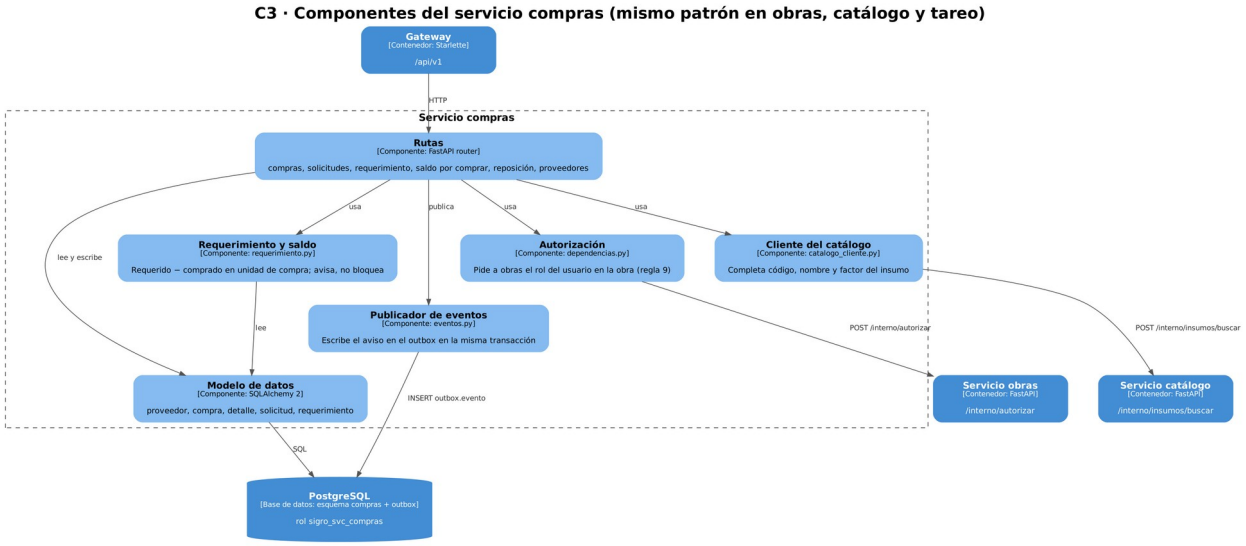
Clean Architecture + MVVM: Compose, ViewModel, casos de uso, Room y WorkManager.



C3 · Componentes de la app

C3 · Componentes del servicio de compras

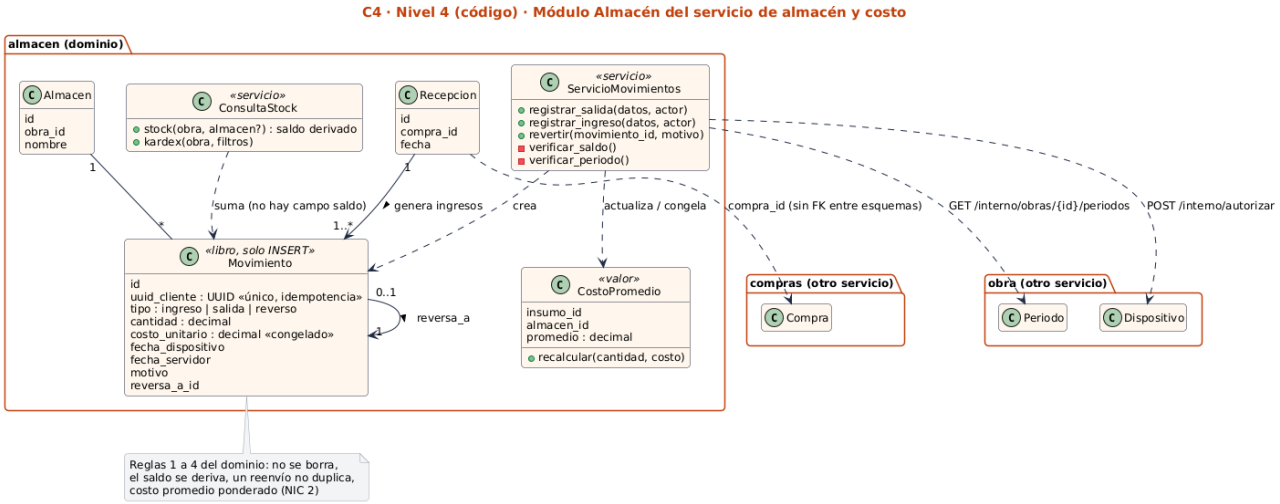
Rutas, servicios de dominio, repositorios y comunicación con otros servicios.



C3 · Componentes del servicio de compras

C4 · Código del módulo Almacén

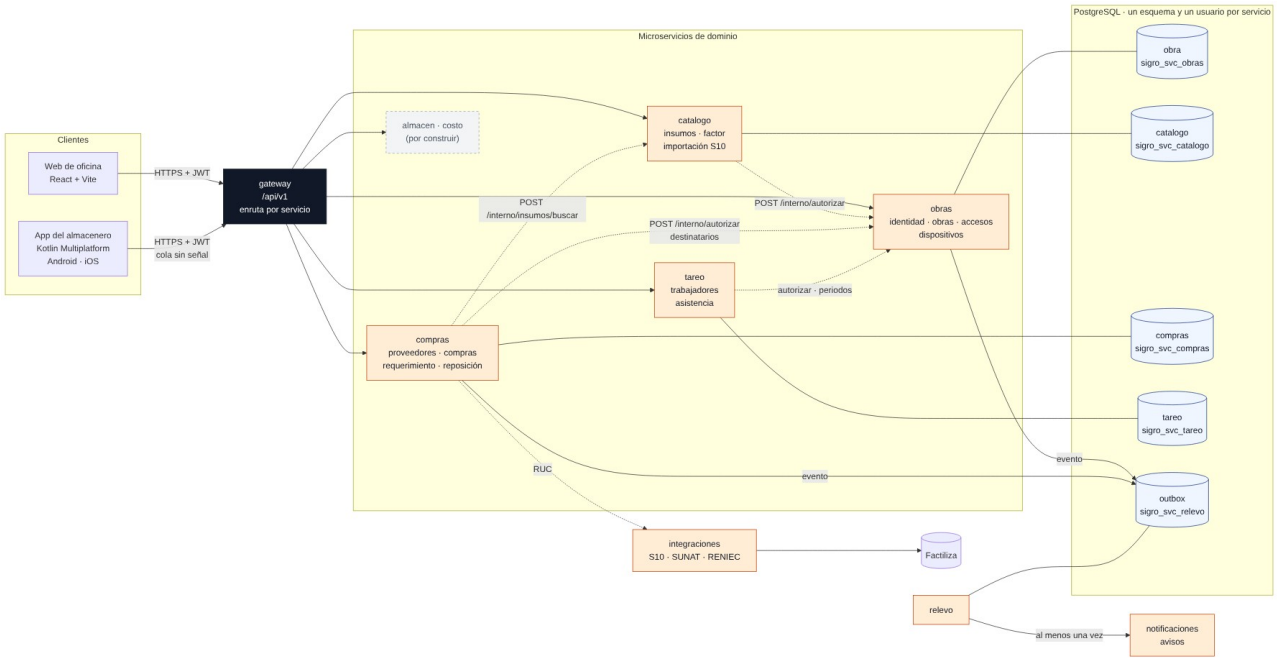
Clases del libro de movimientos: por qué no se borra, cómo se deriva el saldo y dónde se congela el costo.



C4 · Código del módulo Almacén

Microservicios

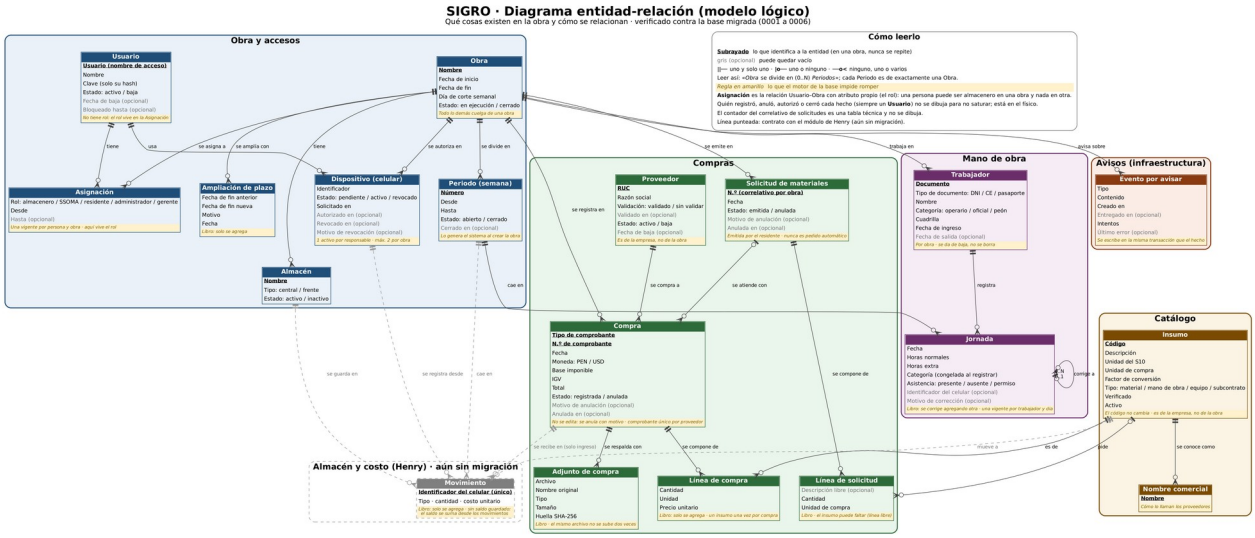
Servicios por dominio detrás del gateway, con outbox y relevo de eventos.



Microservicios

Modelo entidad-relación

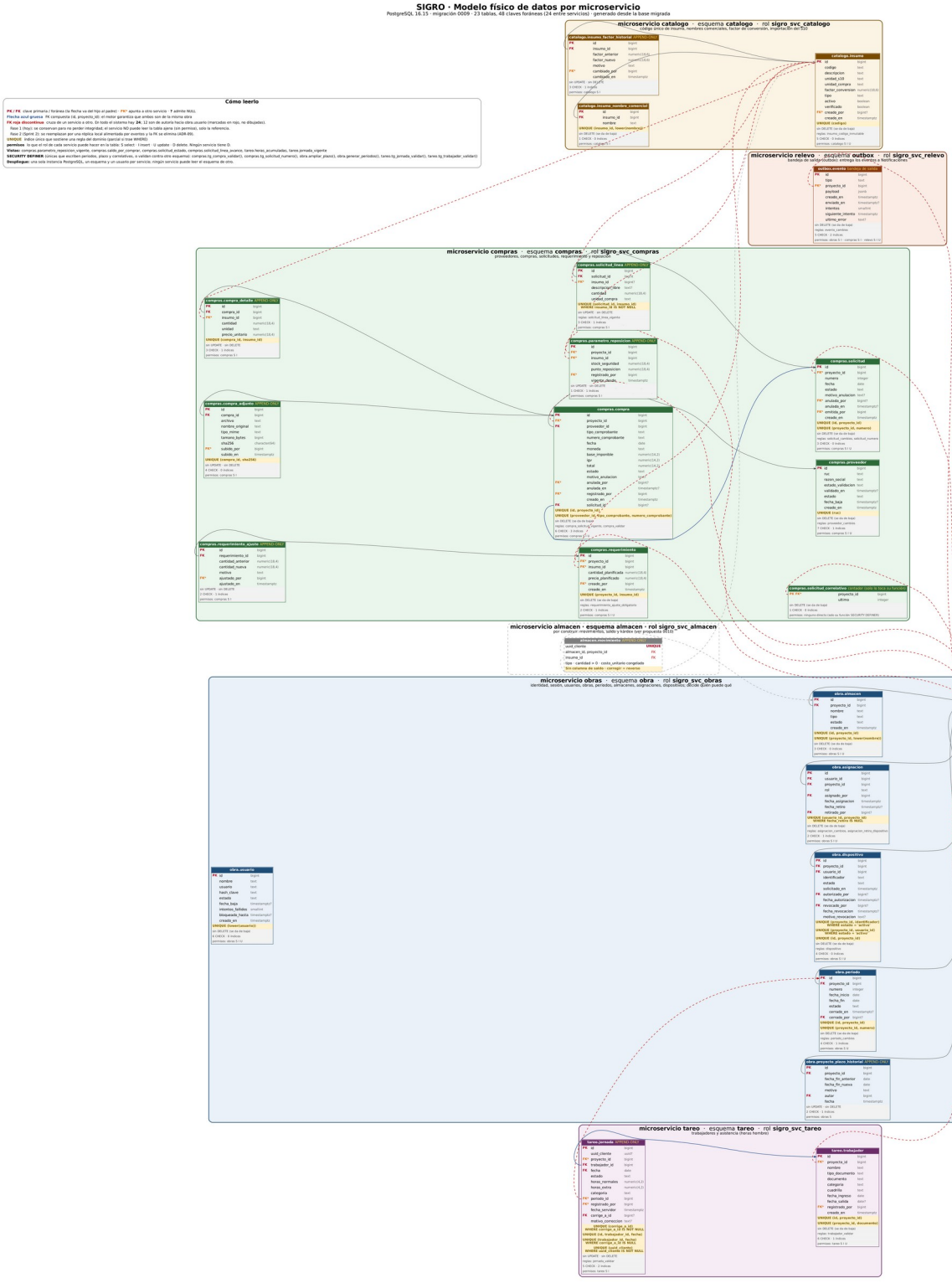
Entidades del dominio y sus relaciones.



Modelo entidad-relación

Modelo físico

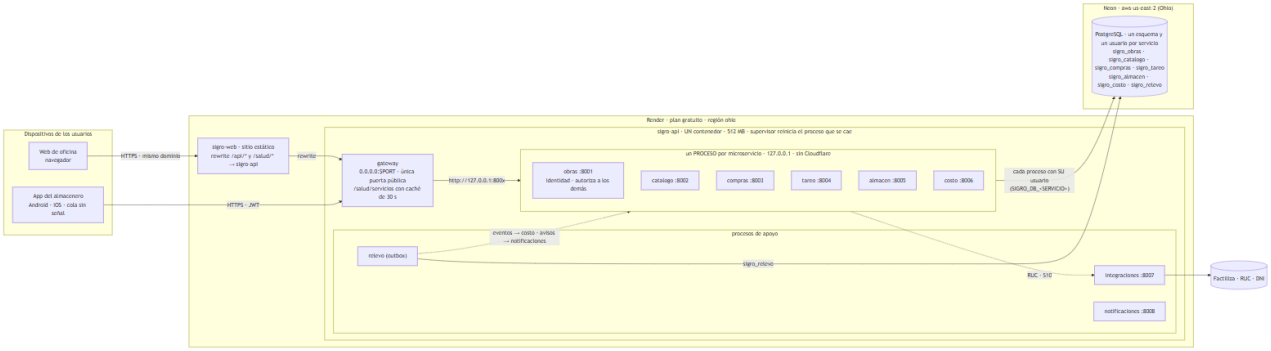
Tablas por esquema, generadas desde las migraciones.



Modelo físico

Despliegue · ambiente de pruebas (un nodo)

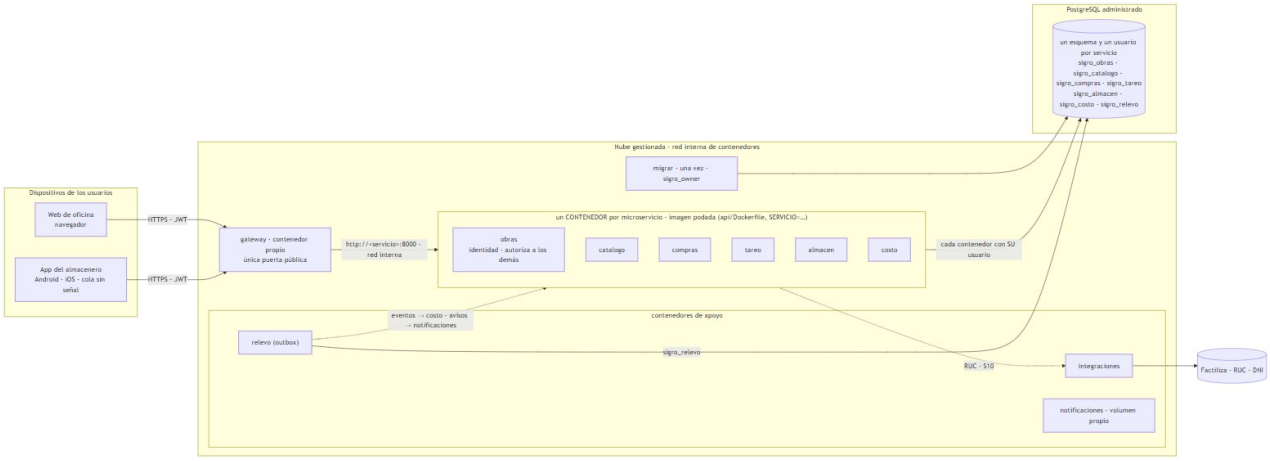
Render, plan gratuito: los servicios en un solo proceso, Neon como PostgreSQL (ADR-10).



Despliegue · ambiente de pruebas (un nodo)

Despliegue · producción

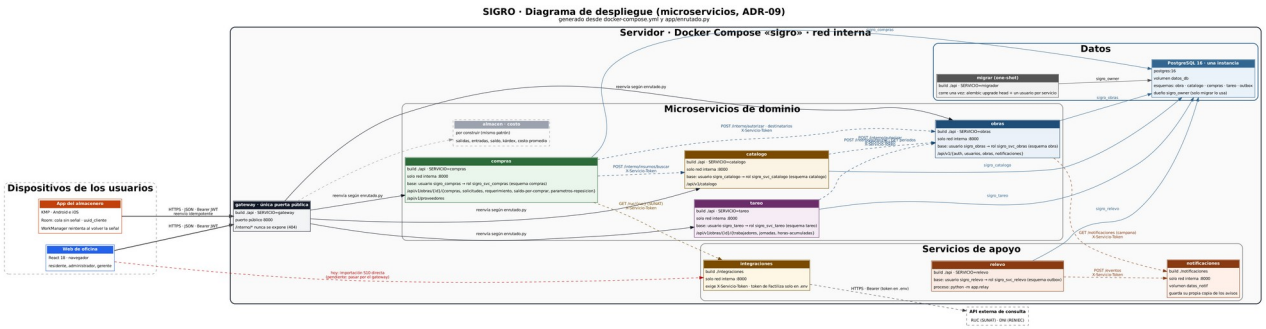
Un contenedor por servicio, base gestionada con respaldo diario.



Despliegue · producción

Despliegue · vista general

Nodos, protocolos y artefactos desplegados.



Despliegue · vista general